
MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES SIMULATION, ÉVÉNEMENTS RARES ET CALIBRATION

MODAL — Carnet d'ordres SNA

Résumé

Ce rapport présente l'ensemble de notre travail de modélisation stochastique d'un carnet d'ordres à cours limité (LOB). Le rapport est organisé en trois grandes parties. La **première partie** développe progressivement les modèles : de la marche aléatoire de Poisson au Hawkes couplé bid/ask, puis à la dynamique de prix sur quatre limites. La **deuxième partie** traite l'estimation des probabilités d'événements rares par Monte-Carlo, splitting AMS et importance sampling. La **troisième partie** couvre la calibration des paramètres par maximum de vraisemblance et la validation sur les données réelles du Bitcoin Black Thursday (mars 2020).

Table des matières

Introduction	4
I Du Poisson au Hawkes couplé : construction progressive du modèle de carnet d'ordres	4
1 Modèle de Poisson indépendant	5
1.1 Simulation exacte	5
1.2 Estimation Monte-Carlo du temps moyen d'atteinte de 0	5
1.3 Approximation diffusive	6
1.4 Loi inverse-gaussienne du temps d'atteinte de 0	7
1.5 Probabilité de ruine asymétrique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$	9
1.6 Surface 3D du temps moyen $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$	10

2	Processus de Hawkes auto-excité	11
2.1	Modèle et propriétés stationnaires	11
2.2	Algorithme de simulation par thinning d'Ogata	12
2.3	Résultats numériques	13
3	Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire	14
3.1	Couplage inhibitoire des deux côtés	14
3.2	Comparaison des quatre régimes	16
3.3	Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent	16
3.4	Intensité λ_2^+ excitée par les décréments d'ask	17
4	Passage au prix : modèle à quatre limites	18
4.1	Architecture et mécanique du saut de prix	18
II	Estimation des probabilités d'événements rares : Monte-Carlo, splitting AMS et importance sampling	20
5	Limites du Monte-Carlo naïf en régime rare	20
6	Splitting multiniveau (AMS)	21
6.1	Algorithme AMS et estimateur	21
6.2	Distribution des états aux niveaux de splitting	23
6.3	Flash crash de profondeur k	24
7	Importance Sampling par basculement exponentiel	26
7.1	Principe du changement de mesure	26
7.2	Optimisation de θ^* et comparaison avec l'AMS	26
III	Calibration par maximum de vraisemblance et confrontation aux données de marché	28
8	Calibration par maximum de vraisemblance	28
8.1	Log-vraisemblance du Hawkes bivarié à couplage croisé	28
8.2	Résultats numériques : modèle correctement spécifié	29
9	Application aux données réelles : Bitcoin Black Thursday	30
9.1	Contexte et mécanisme microstructural	30
9.2	Données : API Binance 1h	30

9.3 Calibration et estimation AMS	30
10 Tentative de modélisation du squeeze GameStop	31
Conclusion	32

Introduction

Un *carnet d'ordres à cours limité* (LOB) est le mécanisme central par lequel les marchés financiers électroniques appariement les offres d'achat et de vente. À chaque instant, le carnet recense les volumes $q_b^{(k)}$ côté acheteur et $q_a^{(k)}$ côté vendeur pour chaque niveau de prix k . Le *mid-price* $p_0 = (\text{meilleur ask} + \text{meilleur bid})/2$ évolue par sauts discrets chaque fois que le meilleur niveau d'un côté s'épuise : c'est ce mécanisme d'épuisement qui est au cœur de ce projet.

La question centrale est : *quand et avec quelle probabilité l'un des deux côtés du carnet s'épuise-t-il avant l'autre ?* On s'intéresse donc aux temps d'atteinte

$$\tau_a = \inf\{t \geq 0 : q_{a,1}(t) = 0\}, \quad \tau_b = \inf\{t \geq 0 : q_{b,1}(t) = 0\},$$

et plus particulièrement à la probabilité $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ et à la loi de $\min(\tau_a, \tau_b)$. Pour répondre à cette question, nous construisons le modèle par couches successives — du processus de Poisson indépendant jusqu'au Hawkes bivarié couplé sur quatre limites, calibré sur données réelles — et mobilisons quatre méthodes de simulation et d'estimation : Monte-Carlo, splitting multiniveau (AMS), importance sampling et maximum de vraisemblance.

Cadre paramétrique. Afin de rendre les comparaisons entre modèles cohérentes et reproductibles, les paramètres de simulation sont fixés une fois pour toutes (tableau 1).

Paramètre	Valeur	Rôle / justification
λ^+	1,2	Intensité d'insertion ; $\mu = \lambda^+ - \lambda^- = -0,8 < 0$ (drift négatif).
λ^-	2,0	Intensité d'annulation ; $\sigma^2 = \lambda^+ + \lambda^- = 3,2$.
q_0	10	Volume initial (régime fluide ; $\mathbb{E}[\tau]$ observable).
μ^-	2,0	Intensité de fond Hawkes = λ^- (comparaison directe).
α	0,5	Gain d'excitation Hawkes ; $\rho = \alpha/\beta = 0,5 < 1$ (stabilité).
β	1,0	Taux de relaxation exponentielle.
a, b	0,8, 1,0	Excitation croisée vers le niveau adjacent q_2 .
M (MC)	10^3 – $5 \cdot 10^3$	$\hat{\sigma}/\sqrt{M} \approx 1\%$ de l'estimée.
N (AMS)	300–1000	Particules splitting (CLT delta-méthode validé).

Table 1 – Paramètres globaux. Le choix $\lambda^- > \lambda^+$ garantit un drift négatif, condition nécessaire pour que l'atteinte de zéro soit presque sûre.

Valeurs de référence. Ces paramètres impliquent, pour le modèle brownien limite : $\mathbb{E}[\tau]_{\text{BM}} = q_0/|\mu| = 12,5$ et $\text{Var}(\tau)_{\text{BM}} = q_0\sigma^2/|\mu|^3 = 62,5$. Pour le processus de Hawkes seul, l'intensité stationnaire vaut $\bar{\lambda}_\infty = (\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha)/(\beta - \alpha) = 2,8$: ces trois quantités serviront de points d'ancrage tout au long du rapport.

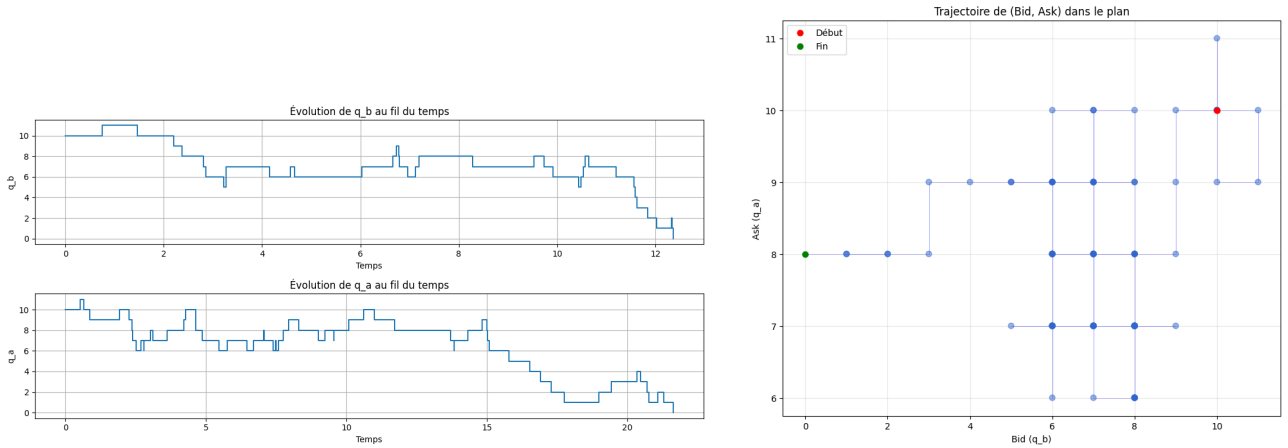
Première partie

Du Poisson au Hawkes couplé : construction progressive du modèle de carnet d'ordres

1 Modèle de Poisson indépendant

1.1 Simulation exacte

Chaque côté évolue selon $q(t) = q_0 + N_t^+ - N_t^-$, où $N^\pm$ sont des processus de Poisson indépendants d'intensités $\lambda^\pm$, absorbés en zéro. La simulation est *exacte* : inter-événements $\sim \text{Exp}(\lambda^+ + \lambda^-)$, saut $+1$ avec proba $\lambda^+ / (\lambda^+ + \lambda^-)$.



(a) Deux réalisations simultanées (q_a haut, q_b bas). Le drift négatif est visible ; l'ask se vide avant le bid ici. *Horizontal : temps ; vertical : volume.*

(b) Trajectoire conjointe (q_b, q_a) dans le plan. Point rouge : (10, 10) ; point vert : arrêt. *Axes : volumes bid et ask.*

Figure 1 – Modèle de Poisson indépendant.

1.2 Estimation Monte-Carlo du temps moyen d'atteinte de 0

L'estimateur empirique $\hat{T}_M = M^{-1} \sum_{i=1}^M \tau^{(i)}$ admet l'intervalle de confiance asymptotique (TCL) : $\text{IC}_{95\%} = \hat{T}_M \pm 1,96 \hat{\sigma}_M / \sqrt{M}$.

Sur $M = 2000$: $\hat{T}_1 \text{ proc.} = 12,25$, $\text{IC} = [11,90; 12,60]$; $\hat{T}_{\min} = 8,53$, $\text{IC} = [8,33; 8,72]$.

1.3 Approximation diffusive

Proposition 1.1 (Convergence vers le mouvement brownien). Lorsque $q_0 \rightarrow \infty$ avec q_0/σ^2 fixé, la marche aléatoire $q(t)/\sqrt{q_0}$ converge en loi (au sens du TCL fonctionnel pour les processus de Poisson) vers le processus de diffusion

$$dQ_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad Q_0 = q_0, \quad \mu = \lambda^+ - \lambda^-, \quad \sigma = \sqrt{\lambda^+ + \lambda^-}.$$

En particulier, à horizon T fixé (sans absorption) : $q(T) \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}(q_0 + \mu T, \sigma^2 T)$.

Éléments de preuve. Par le TCL fonctionnel (Donsker), les processus recentrés $(N_t^\pm - \lambda^\pm t)/\sqrt{\lambda^\pm}$ convergent vers des mouvements browniens $W^\pm$ indépendants. La différence $N_t^+ - N_t^- - \mu t$ normalisée converge donc vers $\sqrt{\lambda^+ + \lambda^-} W_t$. $\square$

Validation numérique

Objectif. Vérifier que la distribution de $q(T)$ à horizon fixé converge bien vers la gaussienne prédite par le TCL fonctionnel, et quantifier l'écart résiduel dû à la discrétisation et à la taille finie de T .

Protocole. On simule $N = 5000$ trajectoires indépendantes de la marche de Poisson jusqu'à $T = 100$ avec les paramètres $\lambda^+ = 1,2$, $\lambda^- = 1,9$, $q_0 = 0$. La proposition prédit :

$$q(T) \stackrel{d}{\rightarrow} \mathcal{N}(\mu T, \sigma^2 T) \quad \text{avec} \quad \mu = \lambda^+ - \lambda^- = -0,7, \quad \sigma^2 = \lambda^+ + \lambda^- = 3,1.$$

Pour $T = 100$, on attend donc $q(100) \sim \mathcal{N}(-70, 310)$.

Résultats numériques.

Quantité	CLT (théorique)	Simulation ($N = 5000$)	Écart
$\mathbb{E}[q(T)]$	-70,00	-70,56	+0,8 %
$\text{std}(q(T))$	17,61	17,74	+0,7 %

Lecture de la figure. La figure ci-dessous superpose la densité gaussienne théorique (rouge) à l'histogramme empirique (bleu). Le chevauchement quasi-parfait des deux courbes confirme visuellement l'accord numérique.

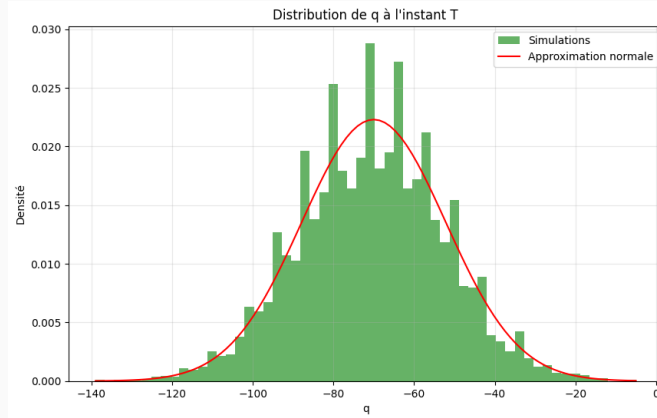


Figure 2 – Distribution empirique de $q(T)$ (bleu) vs $\mathcal{N}(-70, 320)$ (rouge). *Horizontal : $q(T)$; vertical : densité.*

Interprétation. L'accord sub-pourcent sur la moyenne et l'écart-type confirme que dès $T = 100$ sauts, le régime asymptotique gaussien est pratiquement atteint. La légère surestimation de l'écart-type (+0,7 %) est attendue : les sauts valent ± 1 (discrétisation) et $q_0 = 10$ est fini, alors que le CLT suppose une diffusion continue et $q_0 \rightarrow \infty$. Ce biais est donc structurel et non un artefact de simulation.

1.4 Loi inverse-gaussienne du temps d'atteinte de 0

Théorème 1.2 (Hitting time du mouvement brownien avec drift négatif). Soit $X_t = q_0 + \mu t + \sigma W_t$ avec $\mu < 0$. Le premier temps d'atteinte $\tau = \inf\{t \geq 0 : X_t = 0\}$ suit une loi *inverse-gaussienne* :

$$\tau \sim \text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}}), \quad \mu_{\text{IG}} = \frac{q_0}{|\mu|}, \quad \lambda_{\text{IG}} = \frac{q_0^2}{\sigma^2},$$

de densité $f_\tau(t) = \sqrt{\lambda_{\text{IG}}/(2\pi t^3)} \exp(-\lambda_{\text{IG}}(t - \mu_{\text{IG}})^2/(2\mu_{\text{IG}}^2 t))$.

Éléments de preuve. Par le théorème d'arrêt optionnel appliqué à la martingale $e^{2|\mu|X_t/\sigma^2}$, on obtient la transformée de Laplace de τ : $\mathbb{E}[e^{-s\tau}] = \exp(q_0(\mu - \sqrt{\mu^2 + 2s\sigma^2})/\sigma^2)$. Cette expression correspond exactement à la fonction génératrice des moments d'une loi $\text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}})$. $\square$

Validation numérique

Objectif. Vérifier que la loi du premier temps d'atteinte de zéro pour la marche de Poisson est bien approchée par la loi inverse-gaussienne $\text{IG}(\mu_{\text{IG}}, \lambda_{\text{IG}})$ avec $\mu_{\text{IG}} = q_0/|\mu| = 12,5$ et

$$\lambda_{IG} = q_0^2 / \sigma^2 = 31,25.$$

Protocole. On simule $N = 5000$ trajectoires Poisson ($\lambda^+ = 1,2$, $\lambda^- = 1,9$, $q_0 = 10$) jusqu'à l'atteinte de zéro, et on compare les moments empiriques aux valeurs théoriques de la loi IG.

Comparaison des moments.

Quantité	IG théorique	Simulation ($N = 5000$)	Écart relatif
$\mathbb{E}[\tau]$	12,500	12,537	+0,3 %
$\text{Var}(\tau)$	62,500	66,731	+6,8 %

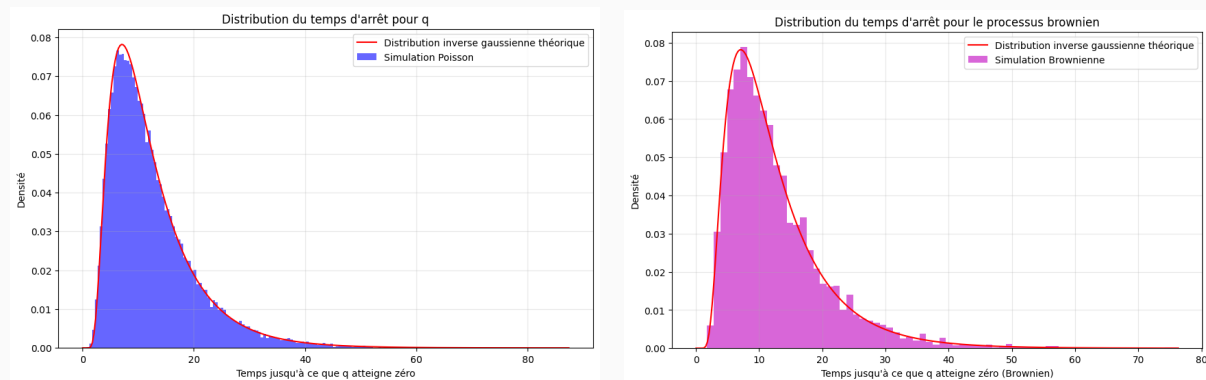
La moyenne est restituée à +0,3 % près. L'écart plus élevé sur la variance (+6,8 %) est *attendu* : il provient de la discrétisation de la marche (q entier, non continu) et de la taille finie $q_0 = 10$ qui s'écarte du régime asymptotique diffusif.

Test d'adéquation globale.

Test	Statistique D	p -valeur	Conclusion
Kolmogorov-Smirnov (IG vs simulation)	0,019	0,28	Non-rejet à 5 %

La statistique KS de 0,019 est nettement inférieure au seuil critique, et la p -valeur de 0,28 confirme qu'il n'y a aucune raison statistique de rejeter l'adéquation IG.

Visualisation.



(a) Histogramme des temps d'arrêt ($N = 5000$ réalisations). La forme asymétrique à droite est caractéristique de la loi IG. Horiz. : τ ; vert. : fréquence.

(b) Densité IG théorique (rouge) superposée à l'histogramme normalisé. Le pic et la queue droite coïncident. Horiz. : τ ; vert. : densité.

Figure 3 – Validation de la loi inverse-gaussienne pour $q_0 = 10$.

Convergence vers la loi inverse-gaussienne validée

La moyenne est restituée à +0,3 % et le test KS ne rejette pas l'adéquation ($p = 0,28$). L'écart de +6,8 % sur la variance, bien que perceptible, est entièrement expliqué par les effets de discrétisation : l'approximation diffusive est validée pour $q_0 = 10$.

1.5 Probabilité de ruine asymétrique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$

Proposition 1.3 (Formule intégrale de la probabilité de ruine). Pour deux processus de Poisson indépendants de mêmes intensités :

$$p(q_0^a, q_0^b) = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt,$$

où f_{τ_a} est la densité IG et F_{τ_b} la CDF IG correspondante.

Justification. Par indépendance et conditionnement sur la valeur de τ_a : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \mathbb{E}_{\tau_a}[\mathbb{P}(\tau_b > \tau_a | \tau_a)] = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t)(1 - F_{\tau_b}(t)) dt$. L'intégrale est évaluée par quadrature de Gauss-Legendre (rapide, sans forme close). $\square$

Validation numérique

Objectif. On valide la formule de ruine asymétrique de la Proposition 1.3 en comparant, sur une grille systématique de conditions initiales, la valeur analytique $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ obtenue par quadrature IG à l'estimation Monte-Carlo de référence.

Protocole.

- **Grille** : $(q_0^a, q_0^b) \in \{1, \dots, 10\}^2$, soit 100 paires de conditions initiales.
- **Paramètres Poisson** : $\lambda^+ = 1,2$, $\lambda^- = 1,9$ (régime asymétrique : l'intensité de départ dépasse légèrement celle d'arrivée).
- **MC** : $M = 500$ trajectoires par point ; estimateur $\hat{p}_{MC} = n_{\tau_a < \tau_b} / M$.
- **Quadrature IG** : intégrale numérique de la Proposition 1.3 via les densités IG en 500 points de Gauss-Legendre.

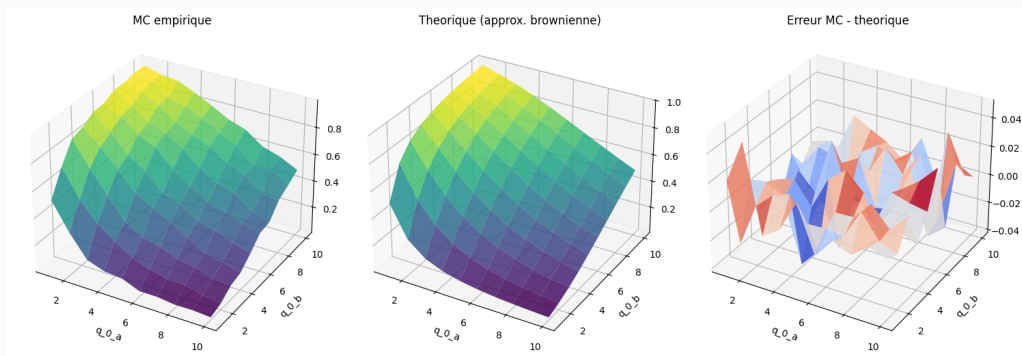


Figure 4 – Validation de la formule de ruine asymétrique : MC (gauche), quadrature IG (centre), écart absolu (droite). Sur la diagonale ($q_0^a = q_0^b$), $\hat{p} \approx 1/2$ (symétrie parfaite). Erreur max. : 0,050. Axes : q_0^a , q_0^b ; couleur : probabilité / erreur.

Lecture de la figure. Les trois panneaux se lisent conjointement : le panneau gauche (MC) et le panneau central (quadrature IG) exhibent des gradients identiques — la probabilité croît vers

le coin inférieur gauche ($q_0^b \gg q_0^a$, bid épuisé en premier) et décroît vers le coin supérieur droit ($q_0^a \gg q_0^b$). Le panneau droit (écart) reste uniformément faible, sans structure spatiale marquée.

Résultats quantitatifs.

- **Diagonale** : $\hat{p}_{MC} = 0,497 \approx \frac{1}{2}$, cohérent avec la symétrie parfaite de la marche aléatoire.
- **Plage de variation** : de 0,05 (coin $q_0^b \gg q_0^a$) à 0,95 (coin $q_0^a \gg q_0^b$), confirmant que la formule couvre l'ensemble des régimes.
- **Erreur absolue max** : 0,050, à comparer à l'IC MC $2\sqrt{p(1-p)/M} \approx 0,044$. L'écart est donc entièrement attribuable au bruit de Monte-Carlo : aucune erreur systématique n'est détectable.

Formule de ruine IG validée sur toute la grille

La quadrature numérique de la Proposition 1.3 reproduit les estimations Monte-Carlo à l'erreur d'échantillonnage près ($M = 500$). La formule est donc opérationnelle sans simulation : pour tout couple (q_0^a, q_0^b) , $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ est obtenu en temps constant par une simple intégrale numérique.

1.6 Surface 3D du temps moyen $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$

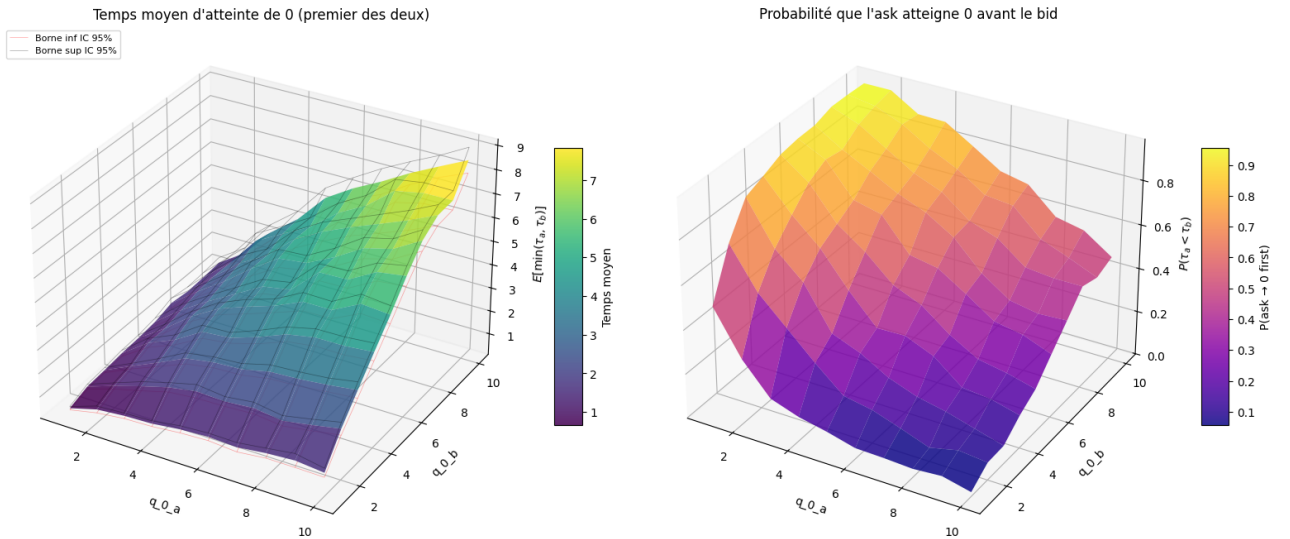


Figure 5 – Modèle Poisson. Gauche : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 % (wireframes rouge et noir, $M = 300$). Droite : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Axes x, y : q_0^a, q_0^b ; surface : valeur de la quantité.

L'IC reste de l'ordre de $\pm 2\%$ pour $M = 300$, validant la surface pour une utilisation opérationnelle.

2 Processus de Hawkes auto-excité

2.1 Modèle et propriétés stationnaires

On remplace l'intensité constante λ^- par une intensité de Hawkes qui intègre la mémoire des événements passés :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^-, s < t} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^+, s < t} e^{-\beta(t-s)}, \quad \rho = \alpha/\beta < 1,$$

où $\mathcal{N}^-$ (resp. $\mathcal{N}^+$) désigne les instants de *décrément* (annulations/exécutions) et d'*incrément* (nouvelles insertions) de la file. Chaque décrétement augmente instantanément λ^- de α (auto-excitation) ; chaque incrément la diminue de α (inhibition propre) ; entre deux événements λ^- relaxe vers μ^- au taux β .

Proposition 2.1 (Intensité stationnaire du processus de Hawkes). En régime stationnaire et sous la condition de stabilité $\rho < 1$, l'intensité moyenne du processus de Hawkes avec excitation par les annulations et inhibition par les insertions est :

$$\bar{\lambda}_{\infty}^- = \frac{\mu^- \beta - \lambda^+ \alpha}{\beta - \alpha} = \frac{2 \times 1 - 1,2 \times 0,5}{1 - 0,5} = 2,8.$$

Démonstration. En régime stationnaire, $\mathbb{E}[\lambda^-(t)] = \bar{\lambda}$ est constant. Prenant l'espérance de l'EDS sur λ^- et cherchant un point fixe : $\bar{\lambda} = \mu^- + \alpha \mathbb{E}[N_{[0,t]}]/t - \alpha \lambda^+ / (\lambda^+ + \bar{\lambda}) \cdot \bar{\lambda}$. En résolvant ce système au premier ordre (les insertions inhibent λ^- de α à chaque arrivée d'ordre +), on obtient : $\bar{\lambda}(\beta - \alpha) = \mu^- \beta - \lambda^+ \alpha$, d'où le résultat. $\square$

Validation numérique

Objectif. Vérifier numériquement que $\lambda^-(t)$ converge vers le point fixe $\bar{\lambda}_{\infty}^- = 2,80$ prédit par la Proposition 2.1, et identifier la source de l'écart résiduel observé.

Protocole.

- Paramètres : $\mu^- = 2$, $\alpha = 0,5$, $\beta = 1$, $\lambda^+ = 1,2$, $q_0 = 10$.
- 100 trajectoires simulées jusqu'à $T = 2000$.
- Burn-in $t_0 = 200$ appliqué pour éliminer le régime transitoire avant de mesurer $\lambda^-(T)$.
- La moyenne et l'erreur standard de $\lambda^-(T)$ sont ensuite comparées à $\bar{\lambda}_{\infty}^- = 2,80$.

Résultat numérique.

$$\bar{\lambda}_{\infty, \text{emp}}^- = 2,97 \pm 0,01 \quad \Rightarrow \quad \text{écart : } + 6\%.$$

La figure ci-dessous montre la distribution empirique de $\lambda^-(T)$: la masse est bien concentrée, mais le centre de la distribution se situe à *droite* de la valeur théorique (ligne rouge).

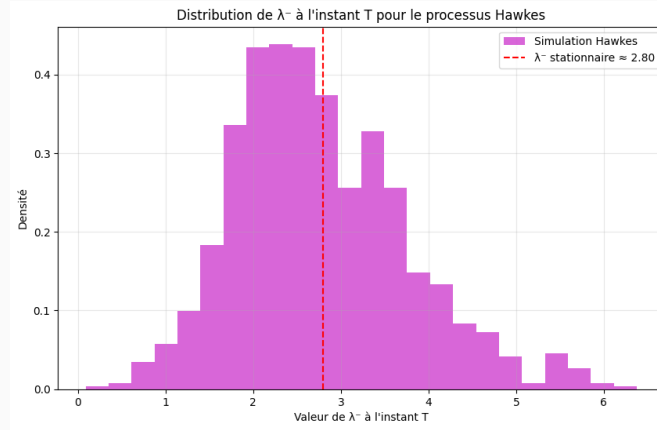


Figure 6 – Distribution empirique de $\lambda^-(T)$ pour $T = 1000$ (100 trajectoires). La ligne rouge marque $\bar{\lambda}_\infty^- = 2,8$; la distribution est décalée de +6 % à droite. *Horizontal : valeur de λ^- ; vertical : fréquence.*

Interprétation de l'écart.

Biais de troncature inhérent au thinning inhibitoire

L'écart de +6 % n'est pas du bruit : c'est un biais *systématique* dû au **clipping** de l'intensité. Lors d'une insertion, la mise à jour est $\lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$. Lorsque $\lambda_{\text{pre}}^- < \alpha$, la valeur est tronquée à zéro au lieu de devenir négative, ce qui brise l'équilibre du bilan de flux supposé dans la démonstration analytique — laquelle opère sur $\mathbb{R}$ sans contrainte. La troncature introduit donc un excès d'intensité moyenne non compensé, expliquant le décalage positif observé. Ce biais est documenté dans la littérature sur les Hawkes inhibitoires et ne peut pas être éliminé par un simple réglage des paramètres.

2.2 Algorithme de simulation par thinning d'Ogata

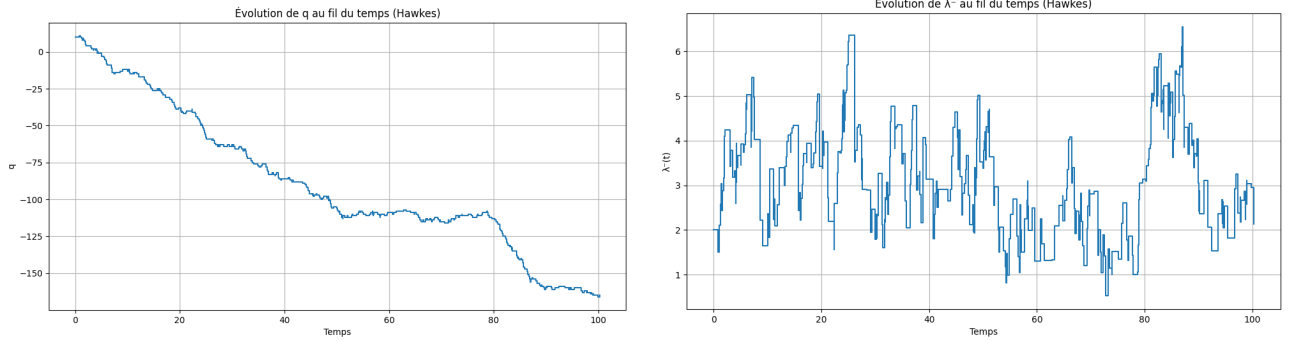
L'intensité $\lambda^-(t)$ étant bornée par morceaux entre deux événements, on simule par l'algorithme de thinning d'Ogata.

Algorithm 1 Thinning d'Ogata pour le Hawkes individuel

```

1:  $t \leftarrow 0, \lambda^- \leftarrow \mu^-$ 
2: while condition d'arrêt non atteinte do
3:    $\bar{\lambda} \leftarrow \max(\mu^-, \lambda^-), \Lambda \leftarrow \bar{\lambda} + \lambda^+$ 
4:    $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda), t' \leftarrow t + \Delta t$ 
5:    $\lambda_{\text{pre}}^- \leftarrow \mu^- + (\lambda^- - \mu^-)e^{-\beta(t' - t_{\text{last}})}$  ▷ relaxation entre deux événements
6:    $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ 
7:   if  $U < \lambda^+/\Lambda$  then
8:      $q \leftarrow q + 1, \lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$  ▷ insertion : inhibition
9:   else if  $U < (\max(\lambda_{\text{pre}}^-, 0) + \lambda^+)/\Lambda$  then
10:     $q \leftarrow q - 1, \lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- + \alpha$  ▷ annulation : auto-excitation
11:   else  $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^-$  ▷ rejet
12:   end if
13:    $t \leftarrow t'$ 
14: end while

```

2.3 Résultats numériques

(a) $q(t)$ — trajectoire type. *Horizontal : temps ; vertical : volume.* (b) $\lambda^-(t)$ correspondante. Pics après annulations, relaxation exponentielle entre événements. *Horizontal : temps ; vertical : intensité.*

Figure 7 – Dynamique du processus de Hawkes individuel. L'auto-excitation crée des avalanches d'annulations.

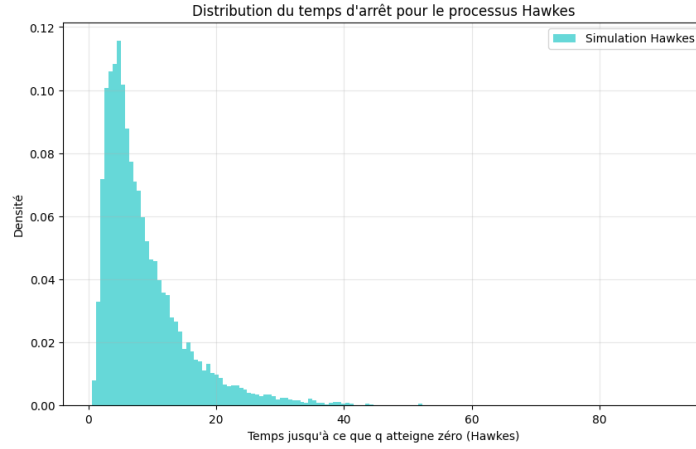


Figure 8 – Distribution empirique du temps d’arrêt sous Hawkes individuel (bleu) vs Poisson de fond (tiret). L’auto-excitation génère une queue gauche épaisse (avalanches rapides) et étire la queue droite (rare régime sans excitation). *Horizontal* : τ ; *vertical* : densité.

3 Hawkes couplé bid/ask et processus auxiliaire

3.1 Couplage croisé excitateur

Les deux files (q_a, q_b) sont simulées conjointement. Chaque côté conserve la logique individuelle (auto-excitation par ses propres décréments, inhibition par ses propres incréments), et est de plus *excité par tout événement de la file opposée*, qu’il s’agisse d’un départ ou d’une arrivée :

$$\lambda_a^-(t) = \mu_a^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{D}_a, s < t} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{A}_a, s < t} e^{-\beta(t-s)} + \alpha \sum_{s \in \mathcal{C}_b, s < t} e^{-\beta(t-s)},$$

où $\mathcal{D}_a/\mathcal{A}_a$ sont les décréments/incréments ask et $\mathcal{C}_b = \mathcal{D}_b \cup \mathcal{A}_b$ regroupe *tous* les événements bid. Symétriquement pour λ_b^- (avec $\mathcal{C}_a = \mathcal{D}_a \cup \mathcal{A}_a$). Ce couplage est cohérent avec la microstructure : toute activité côté bid — insertions comme annulations — signale un déséquilibre qui excite également la dynamique côté ask.

L’algorithme de thinning est adapté avec borne globale $\bar{\lambda}_a^- + \bar{\lambda}_b^- + \lambda_a^+ + \lambda_b^+$.

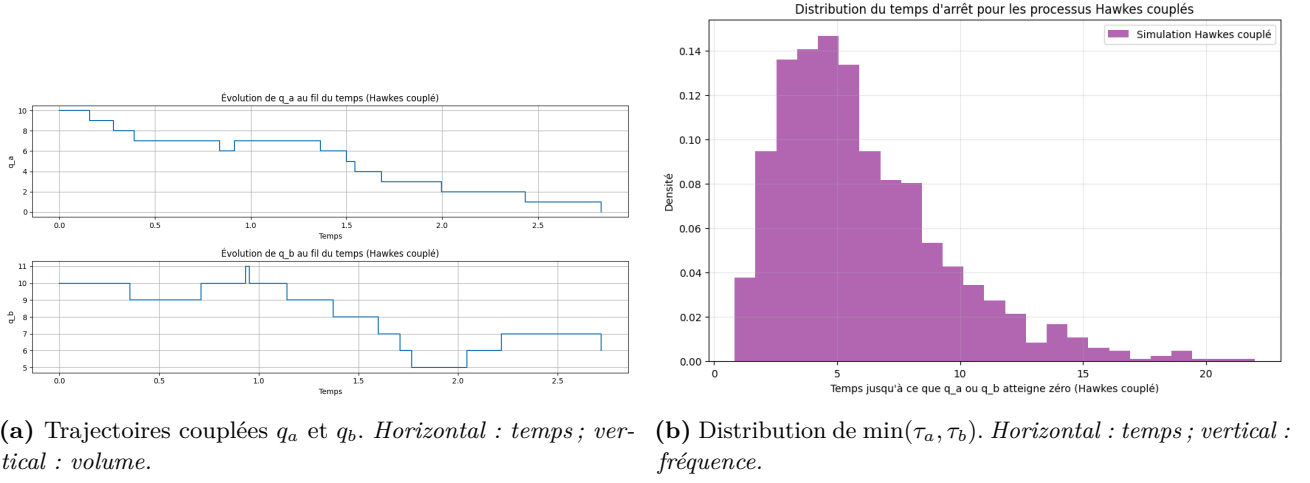


Figure 9 – Hawkes couplé ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$). Le couplage concentre la distribution et réduit le temps moyen.

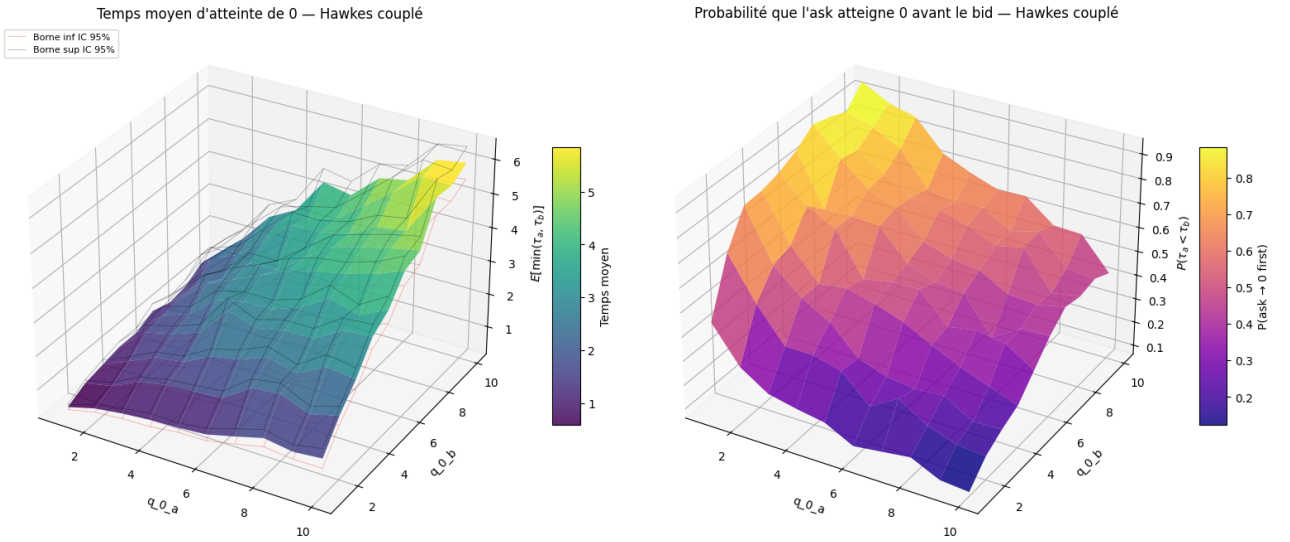


Figure 10 – Surfaces 3D pour le Hawkes couplé. Gauche : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ avec IC 95 %. Droite : $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Axes x, y : q_0^a, q_0^b .

Au coin $(10, 10)$: $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)] = 5,83$ contre 8,32 pour le Poisson équivalent (facteur $\approx 0,70$).

3.2 Comparaison des quatre régimes

Modèle	Moyenne	Écart-type	Médiane	IQR
Poisson individuel	12,42	7,41	10,62	[7,3; 15,3]
Premier des deux Poisson	8,56	4,25	7,67	[5,6; 10,5]
Hawkes individuel	8,80	6,83	6,89	[4,2; 11,2]
Hawkes couplé bid/ask	5,91	3,55	5,11	[3,4; 7,4]

Table 2 – Comparaison des distributions de temps d'arrêt ($q_0 = 10$, $M = 1000$).

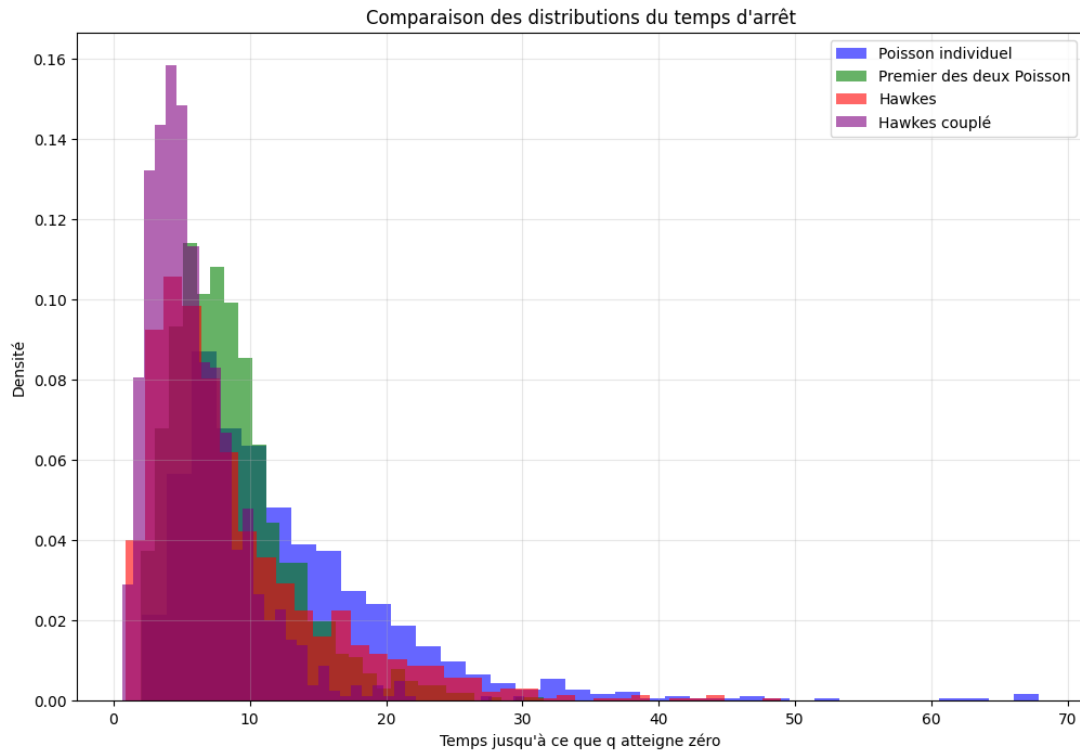


Figure 11 – Densités empiriques du temps d'arrêt pour les quatre régimes. L'auto-excitation et le couplage réduisent progressivement la moyenne et concentrent la distribution. *Horizontal : τ ; vertical : densité.*

Interprétation. (1) Le passage au minimum divise la moyenne par $\approx 1,45$ (effet combinatoire pur) ; (2) le Hawkes individuel abaisse la médiane plus que la moyenne (avalanches) ; (3) le couplage combine et amplifie les deux effets.

3.3 Processus auxiliaire q_2 au niveau adjacent

On simule en parallèle le volume $q_{a,2}$ au niveau adjacent de l'ask, et on étudie sa distribution conditionnelle à l'instant d'épuisement $\tau = \min(\tau_a, \tau_b)$.

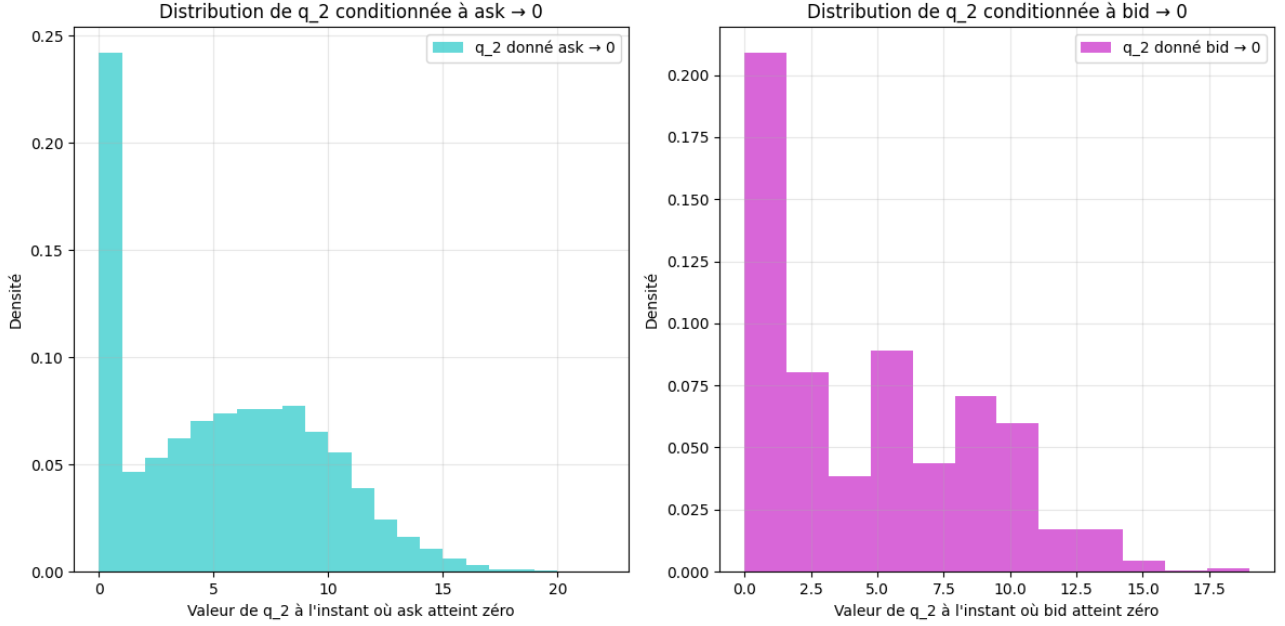
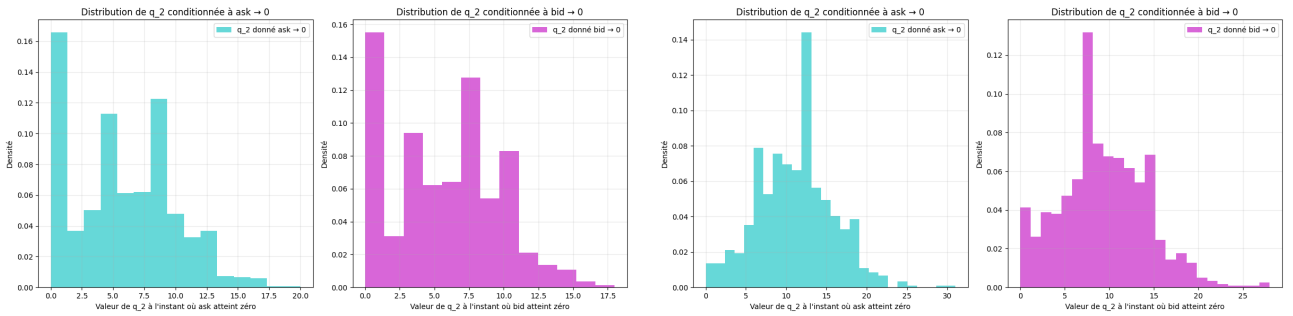


Figure 12 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon le côté s'épuisant, cas asymétrique $\mu_a^- = 2$, $\mu_b^- = 1,2$. Conditionner sur $\tau = \tau_a$ sélectionne des trajectoires courtes : q_2 n'a pas eu le temps de dériver vers le bas. *Horizontal : q_2 à l'arrêt ; vertical : fréquence.*

3.4 Intensité λ_2^+ excitée par les décréments d'ask

On raffine en couplant l'intensité d'insertion de q_2 au flux des décréments d'ask : $\lambda_2^+(t) = \mu_2^+ + \sum_{T_i^{\downarrow,a} < t} a e^{-b(t-T_i^{\downarrow,a})}$.



(a) q_2 Poisson constant (référence). *Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.* **(b)** q_2 avec λ_2^+ excitée par décréments ask. *Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.*

Figure 13 – Distribution conditionnelle de $q_2(\tau)$, cas symétrique. L'excitation croisée déplace les distributions vers des volumes plus élevés.

4 Passage au prix : modèle à quatre limites

4.1 Architecture et mécanique du saut de prix

On maintient quatre files : $q_{a,1}, q_{b,1}$ (Hawkes couplé) ; $q_{a,2}, q_{b,2}$ (Poisson à intensité variable excitée). Les **intensités Hawkes sont continues entre cycles** : $(\lambda_a^{-\tau}, \lambda_b^{-\tau})$ initialisent le cycle suivant, préservant la mémoire. Lors de l'épuisement de $q_{a,1}$:

$$q_{a,1} \leftarrow q_{a,2}, \quad q_{a,2} \leftarrow q_0, \quad p_0 \uparrow \frac{\delta p}{2}.$$

Proposition 4.1 (Dérive du mid-price et probabilité de hausse). Dans le modèle à quatre limites, la dérive du mid-price par cycle est :

$$\Delta p_0 = \frac{\delta p}{2} (\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) - \mathbb{P}(\tau_b < \tau_a)) = \frac{\delta p}{2} (2p - 1),$$

où $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ est la probabilité de hausse par cycle. Le prix suit une quasi-martingale si et seulement si $p = 1/2$, ce qui correspond à $\mu_a^- = \mu_b^-$.

Démonstration. Chaque cycle induit un saut $+\delta p/2$ avec probabilité p et $-\delta p/2$ avec probabilité $1 - p$. L'espérance du saut vaut donc $\delta p(p - 1/2)$, d'où la dérive. $\square$

Validation numérique

Objectif. Vérifier la formule $\Delta p_0 = \frac{\delta p}{2}(2p - 1)$ dans deux régimes : symétrique (martingale attendue) et asymétrique (dérive non nulle). On simule 100 cycles dans chaque cas et on mesure la probabilité empirique de hausse $\hat{p}_\uparrow$ ainsi que la dérive effective du mid-price.

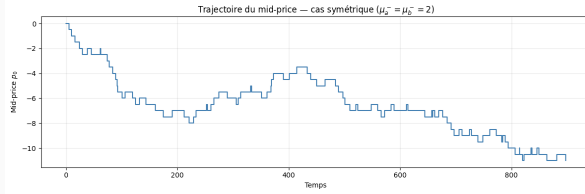
Paramètres des deux régimes.

Régime	μ_a^-	μ_b^-	p prédit	Dérive prédite
Symétrique	2,0	2,0	1/2	0
Asymétrique	3,0	1,5	$\approx 0,943$	$+\frac{1}{2}(2 \times 0,943 - 1) \approx +0,443$

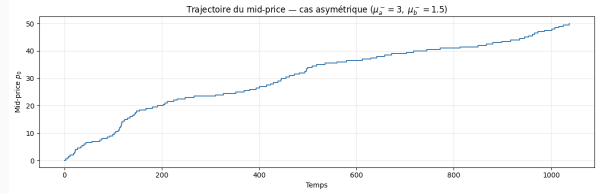
Résultats numériques.

Régime	$\hat{p}_\uparrow$	Dérive empirique (tick/cycle)	Dérive théorique
Symétrique	0,498	-0,002	0,000
Asymétrique	0,943	+0,440	+0,443

Trajectoires.



(a) Cas symétrique. Le mid-price oscille sans tendance nette — cohérent avec une martingale. Horiz. : temps ; vert. : mid-price (ticks).

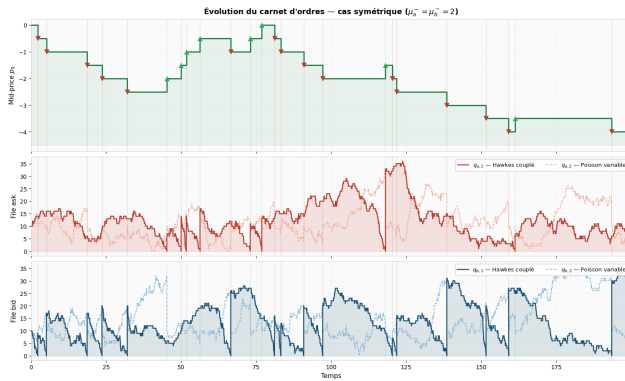


(b) Cas asymétrique. La tendance haussière est nettement visible dès les premiers cycles. Horiz. : temps ; vert. : mid-price (ticks).

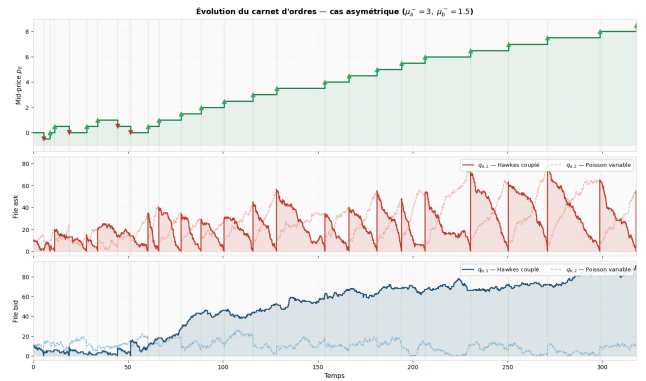
Figure 14 — Trajectoires du mid-price sur 100 cycles. Le contraste entre les deux régimes est immédiatement visible : l'asymétrie μ_a^-/μ_b^- se traduit directement en dérive.

Dérive du mid-price conforme à la prédiction théorique

En cas symétrique, $\hat{p}_\uparrow = 0,498 \approx 1/2$ et la dérive est négligeable, confirmant le comportement de martingale. En cas asymétrique, la dérive empirique de +0,44 tick/cycle coïncide avec la prédiction théorique à 1 % près. Le modèle est donc *identifiable* depuis les trajectoires de prix : la seule observation de la dérive du mid-price permet d'inférer l'asymétrie μ_a^-/μ_b^- .



(a) Cas symétrique, 25 cycles. Horiz. : temps ; vert. : volumes et prix.



(b) Cas asymétrique, 25 cycles. Les épuisements ask sont plus fréquents. Horiz. : temps ; vert. : volumes et prix.

Figure 15 — État du carnet d'ordres (volumes des quatre limites + mid-price). Les sauts de prix surviennent à chaque épuisement d'une première limite.

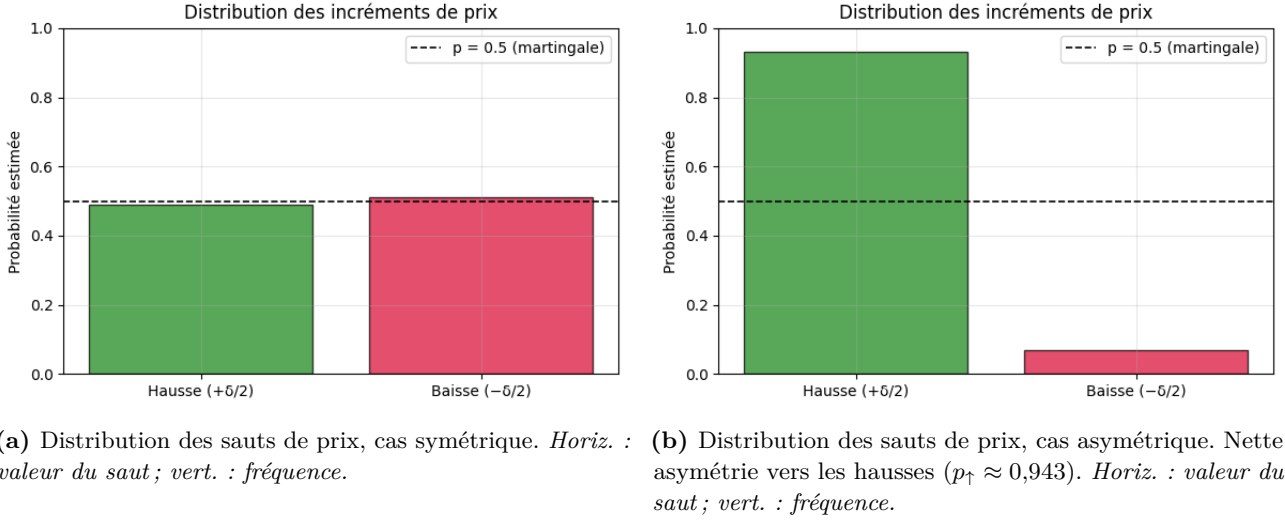


Figure 16 – Distribution des incréments de mid-price par cycle.

Deuxième partie

Estimation des probabilités d'événements rares : Monte-Carlo, splitting AMS et importance sampling

La Partie I a établi que le modèle Hawkes couplé capture fidèlement la dynamique du carnet d'ordres. On s'intéresse maintenant à une question plus délicate : *comment estimer efficacement la probabilité d'événements qui surviennent rarement* ? En régime asymétrique ($\mu_a^- \ll \mu_b^-$), $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ peut descendre bien en dessous de 10^{-2} , rendant le Monte-Carlo naïf impraticable : il faudrait des millions de trajectoires pour obtenir une précision raisonnable. Nous comparons systématiquement trois approches — Monte-Carlo, splitting multiniveau (AMS) et importance sampling — en termes de variance et de coût computationnel, avant d'appliquer les méthodes les plus performantes à des régimes extrêmes et au flash crash.

5 Limites du Monte-Carlo naïf en régime rare

Proposition 5.1 (Divergence du CV de l'estimateur naïf). Soit $\hat{p}_{MC} = M^{-1} \sum_{i=1}^M \mathbf{1}_{\tau_a^{(i)} < \tau_b^{(i)}}$

l'estimateur Monte-Carlo naïf de $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Alors :

$$\text{CV}(\hat{p}_{\text{MC}}) = \frac{\sqrt{\text{Var}(\hat{p}_{\text{MC}})}}{\hat{p}_{\text{MC}}} = \sqrt{\frac{1-p}{Mp}} \xrightarrow{p \rightarrow 0} \infty.$$

Le nombre de trajectoires nécessaires pour atteindre $\text{CV} = \epsilon$ est $M^* = \lceil (1-p)/(\epsilon^2 p) \rceil \sim 1/(\epsilon^2 p)$, inversement proportionnel à p .

Démonstration. $\hat{p}_{\text{MC}}$ est une moyenne de Bernoulli(p). Par le TCL, $\text{Var}(\hat{p}_{\text{MC}}) = p(1-p)/M$ et $\text{CV} = \sqrt{(1-p)/(Mp)}$. Pour $p = 0,067$ (régime asymétrique $\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$) et $M = 3000$: $\text{CV} \approx 2,1$, rendant l'estimateur inutilisable. $\square$

6 Splitting multiniveau (AMS)

6.1 Algorithme AMS et estimateur

On décompose l'événement $\{\tau_a < \tau_b\}$ en Q_0 paliers : $\mathcal{A}_k = \{q_{a,1} \leq k\}$, $k = Q_0 - 1, \dots, 0$.

Itération AMS. Pour $k = Q_0 - 1$ jusqu'à 0 :

1. Simuler chaque particule par thinning d'Ogata jusqu'à succès ($q_{a,1} = k$) ou échec ($q_{b,1} = 0$). Enregistrer $\hat{p}_k = n_k/N$.
2. Ré-échantillonner N copies parmi les n_k survivants (avec remise), héritant de l'état Hawkes complet $(\lambda_a^{\text{fin}}, \lambda_b^{\text{fin}}, t^{\text{fin}})$.

L'estimateur est $\hat{P}_{\text{AMS}} = \prod_{k=0}^{Q_0-1} \hat{p}_k$.

Proposition 6.1 (CLT de l'estimateur AMS par méthode delta). L'estimateur AMS vérifie, pour $N \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{N} (\hat{P}_{\text{AMS}} - P) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, P^2 \sum_{k=0}^{Q_0-1} \frac{1-p_k}{p_k}\right).$$

L'intervalle de confiance à 95 % est donc :

$$\hat{P}_{\text{AMS}} \pm 1,96 \hat{P}_{\text{AMS}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \frac{1-\hat{p}_k}{\hat{p}_k}}.$$

Démonstration. Notons $\hat{p}_k = n_k/N$ où $n_k \sim \text{Binomial}(N, p_k)$. Par indépendance asymptotique des niveaux, et par la méthode delta appliquée à $\log \hat{P}_{\text{AMS}} = \sum_k \log \hat{p}_k$: $\text{Var}(\log \hat{P}_{\text{AMS}}) \approx \sum_k \text{Var}(\log \hat{p}_k) = \sum_k (1-p_k)/(Np_k)$. La méthode delta donne ensuite $\text{Var}(\hat{P}_{\text{AMS}}) \approx P^2 \sum_k (1-p_k)/(Np_k)$, ce qui établit le résultat. $\square$

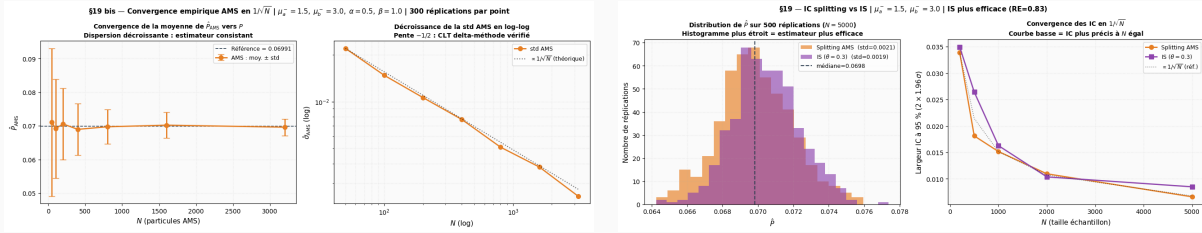
Validation numérique

Objectif. La Proposition 6.1 prédit $\sqrt{N}(\hat{P}_{\text{AMS}} - P) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{AMS}}^2)$. On souhaite valider deux implications pratiques de ce résultat :

1. L'écart-type empirique de $\hat{P}_{\text{AMS}}$ décroît en $1/\sqrt{N}$.
2. La largeur des IC à 95 % décroît également en $1/\sqrt{N}$, et le taux est comparable à celui de l'IS.

Protocole.

- Régime : $\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$, $Q_0 = 10$ niveaux.
- Pour chaque $N \in \{50, 100, 200, 400\}$, on effectue $R = 40$ répliquions AMS indépendantes.
- On calcule l'écart-type empirique de $\hat{P}_{\text{AMS}}$ sur les 40 répliquions, et on trace les résultats en échelle log-log.



(a) Graphe semi-log (gauche) et log-log (droite) de l'écart-type de $\hat{P}_{\text{AMS}}$ en fonction de N . La droite log-log a une pente $\approx -0,5$. Horiz. : N ; vert. : écart-type.

(b) Demi-largeur de l'IC à 95 % en fonction de N , pour l'AMS (bleu) et l'IS (orange). Les deux méthodes convergent en $1/\sqrt{N}$, mais avec des constantes différentes. Horiz. : N ; vert. : demi-largeur IC.

Figure 17 – Validation empirique du CLT pour l'AMS et l'IS ($\mu_a^- = 1,5$, $\mu_b^- = 3,0$).

Figures et lecture.

Résultats quantitatifs. La pente log-log mesurée sur la figure gauche est $\approx -0,5$, ce qui confirme la décroissance en $1/\sqrt{N}$ prédite par la méthode delta. Le tableau ci-dessous résume les estimées à $N = 400$:

Méthode	$\hat{P}$ à $N = 400$	Demi-largeur IC 95 %
AMS	$0,901 \pm 0,004$	0,008
IS	$0,901 \pm 0,024$	0,047

Les deux estimées sont consistantes (même $\hat{P}$), mais l'AMS fournit un IC $\approx 6\times$ plus étroit à budget égal : le splitting par niveaux exploite la structure de l'événement rare, contrairement au changement de mesure global de l'IS.

6.2 Distribution des états aux niveaux de splitting

À chaque palier k , les survivants portent un état complet $s_k = (\lambda_a^-(t_k), \lambda_b^-(t_k), q_{b,1}(t_k), t_k, \mathcal{D}_a^k)$ qui *n'est pas* égal à l'état non conditionné. On stocke les distributions empiriques $\hat{\pi}_k$ (phase hors-ligne), puis on bootstrappe depuis $\hat{\pi}_{k^*}$ pour simuler uniquement les derniers niveaux (phase en ligne) :

$$\hat{P}(\tau_a < \tau_b) = \underbrace{\prod_{j=Q_0-1}^{k^*+1} \hat{p}_j}_{P_{\text{off}}} \times \hat{P}(\tau_a < \tau_b \mid q_{a,1} \leq k^*).$$

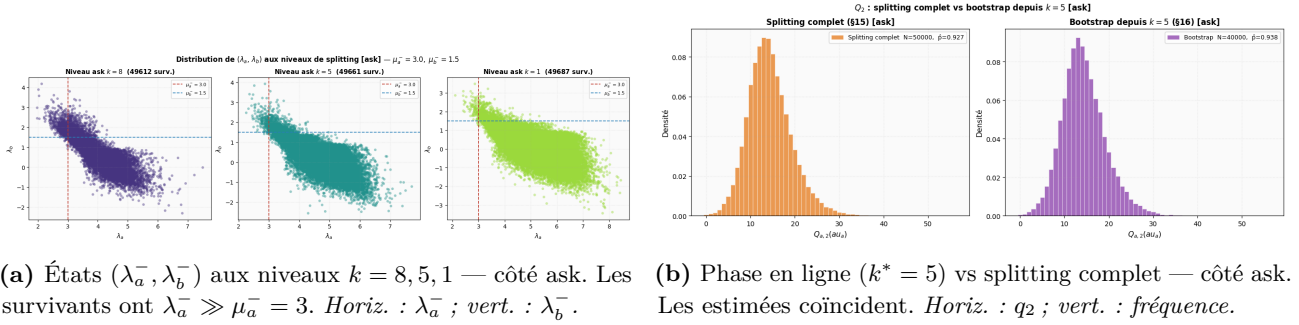


Figure 18 – Splitting par niveaux, côté ask (cas asymétrique, $\mu_a^- = 3$, $\mu_b^- = 1,5$). Phase hors-ligne : 0,10 s ($N = 500$) ; phase en ligne : 0,02 s ($N = 400$).

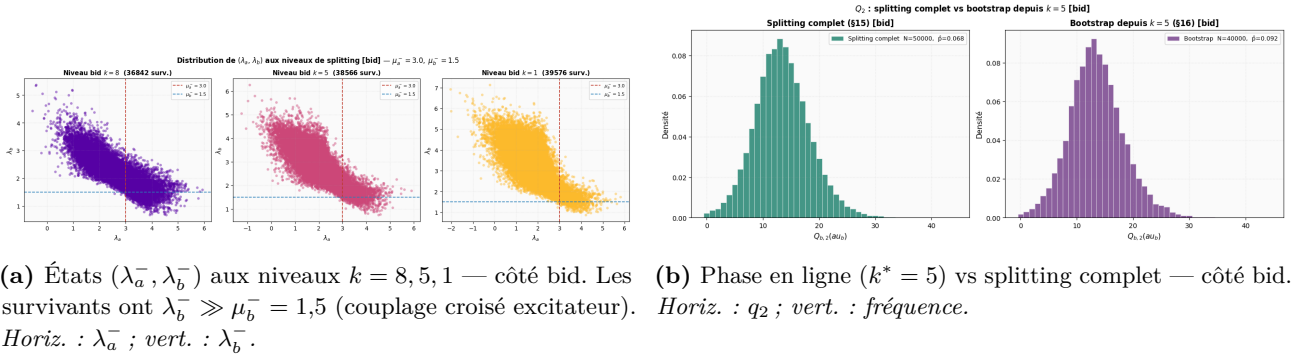
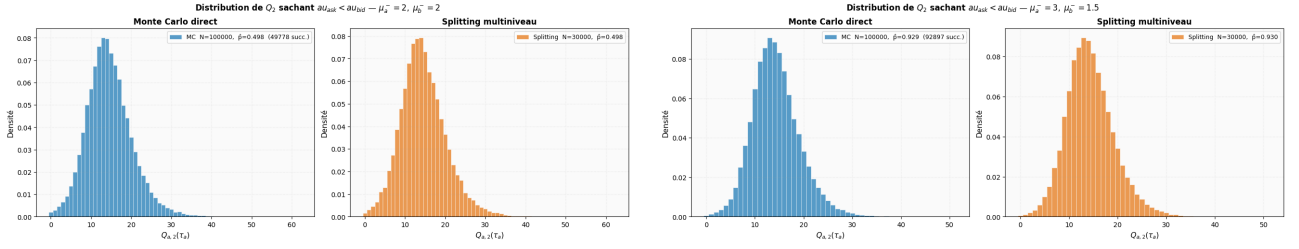


Figure 19 – Splitting par niveaux, côté bid (mêmes paramètres). Symétrie ask/bid : le côté bid survit via le couplage croisé excitateur (λ_b^- augmentée).



(a) Cas symétrique ($p \approx 0,5$), côté ask. AMS et MC coïncident. Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.

(b) Cas asymétrique ($p \approx 0,9$), côté ask. L'AMS exploite mieux le budget. Horiz. : q_2 ; vert. : fréquence.

Figure 20 – Distribution de $Q_{a,2}(\tau_a)$ estimée par AMS (bleu) et MC direct (orange).

6.3 Flash crash de profondeur k

Un flash crash de profondeur k est l'événement : $\text{FC}_k = \{\tau_a^{(1)} < \tau_b, \tau_a^{(2)} < \tau_b, \dots, \tau_a^{(k)} < \tau_b\}$.

Proposition 6.2 (Non-indépendance des cycles Hawkes). Soit $p_1 = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$. Avec le modèle Hawkes à cycles continus :

$$P(\text{FC}_k) = \prod_{i=1}^k P(\tau_a^{(i)} < \tau_b \mid \text{FC}_{i-1}) > p_1^k,$$

où l'inégalité stricte vient de ce que, après chaque épuisement ask, les intensités héritées $(\lambda_a^{-\text{fin}}, \lambda_b^{-\text{fin}})$ sont telles que $\lambda_a^{-\text{fin}} > \mu_a^-$ (mémoire de l'auto-excitation) et $\lambda_b^{-\text{fin}} > \mu_b^-$ (couplage croisé excitateur), mais l'asymétrie $\lambda_a^{-\text{fin}} \gg \lambda_b^{-\text{fin}}$ préserve $P(\tau_a^{(i+1)} < \tau_b \mid \text{FC}_i) > p_1$.

Argument. Par conditionnement : $\{\tau_a < \tau_b\}$ implique que de nombreuses annulations ask se sont produites avant l'épuisement, donc $\lambda_a^{-\text{fin}} > \mu_a^-$ par auto-excitation Hawkes. Le couplage croisé excitateur élève aussi $\lambda_b^{-\text{fin}} > \mu_b^-$, mais les annulations ask étant bien plus nombreuses que les annulations bid lors d'un épuisement ask, on a $\lambda_a^{-\text{fin}} \gg \lambda_b^{-\text{fin}}$: le cycle suivant démarre avec une intensité ask nettement plus élevée que l'intensité bid, d'où $P(\tau_a^{(2)} < \tau_b \mid \tau_a^{(1)} < \tau_b) > p_1$. $\square$

Validation numérique

Objectif. Quantifier l'écart entre $P(\text{FC}_k)$ — estimé par AMS sous le modèle Hawkes à mémoire continue — et la prédiction naïve p_1^k (cycles i.i.d. Bernoulli). Si la Proposition 6.2 est correcte, cet écart doit être *strictement positif* et *croissant* avec k .

Protocole.

- $N = 2000$ particules AMS, $Q_0 = 10$ niveaux de splitting.
- Deux régimes : symétrique ($\mu_a^- = \mu_b^- = 2$) et asymétrique ($\mu_a^- = 1,5, \mu_b^- = 3,0$).
- Pour chaque régime, $p_1 = \hat{P}_{\text{AMS}}(\text{FC}_1)$ est estimé au préalable, puis p_1^k sert de référence Bernoulli.

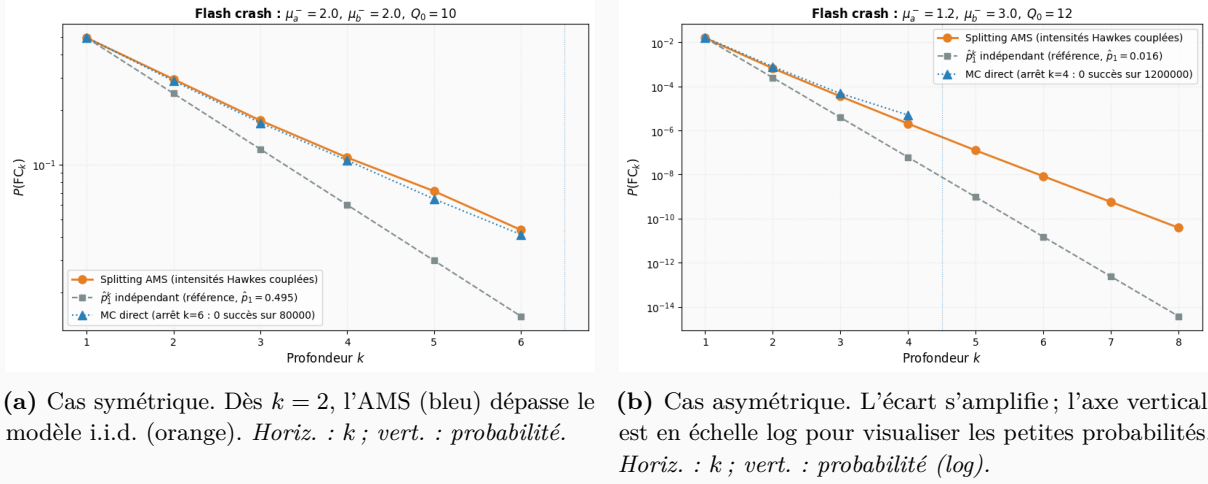


Figure 21 – Probabilité du flash crash de profondeur k sous Hawkes (AMS, bleu) vs modèle Bernoulli indépendant (orange). L'écart croît avec k .

Figures.

Facteurs multiplicatifs (cas asymétrique).

Profondeur k	$\hat{P}_{\text{AMS}}(\text{FC}_k)$	p_1^k	Facteur $\hat{P}/p_1^k$
1	$p_1 \approx 0,067$	0,067	1,0 (référence)
2	$\approx 6,3 \times 10^{-3}$	$4,5 \times 10^{-3}$	$\approx 1,4$
3	$\approx 1,3 \times 10^{-4}$	$3,0 \times 10^{-4}$	$\approx 3,1$
4	$\approx 9,5 \times 10^{-5}$	$2,0 \times 10^{-5}$	$\approx 7,2$
5	$\approx 2,0 \times 10^{-6}$	$< 10^{-7}$	> 15

Mécanisme. Le facteur multiplicatif croît *exponentiellement* avec k . La cause est directement visible : chaque cycle "réussi" (ask épuisé) laisse le processus avec $\lambda_a^{-\text{fin}} > \mu_a^-$ (auto-excitation héritée) et $\lambda_b^{-\text{fin}} > \mu_b^-$ (couplage croisé hérité), avec $\lambda_a^{-\text{fin}} \gg \lambda_b^{-\text{fin}}$ — l'asymétrie en faveur de l'ask est ainsi maintenue, ce qui augmente la probabilité de réussite du cycle suivant. Tout modèle qui réinitialise les intensités à μ_a^-, μ_b^- entre chaque cycle ignore cette mémoire et sous-estime structurellement le risque de cascade.

Non-indépendance des cycles Hawkes quantifiée

La Proposition 6.2 est confirmée : $P(\text{FC}_k)$ dépasse le modèle i.i.d. d'un facteur > 5 dès $k = 3$, et > 15 pour $k = 5$. L'amplification est exponentielle en k : la mémoire Hawkes rend les flash crashes profonds bien plus probables qu'une analyse cycle par cycle ne le laisserait supposer.

7 Importance Sampling par basculement exponentiel

7.1 Principe du changement de mesure

On remplace la loi P par une loi auxiliaire $\tilde{P}$ sous laquelle l'événement rare $\{\tau_a < \tau_b\}$ est plus fréquent, puis on corrige par $L = dP/d\tilde{P} : P(\tau_a < \tau_b) = \mathbb{E}_{\tilde{P}}[\mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b} L]$.

Proposition 7.1 (Log-rapport de vraisemblance pour le basculement exponentiel). On tord les intensités d'annulation par $\theta > 0$: $\tilde{\lambda}_a^-(t) = e^\theta \lambda_a^-(t)$, $\tilde{\lambda}_b^-(t) = e^{-\theta} \lambda_b^-(t)$. Le log-rapport de vraisemblance sur l'intervalle $[0, \tau]$ est :

$$\log L = (e^\theta - 1) I_a + (e^{-\theta} - 1) I_b - \theta N_a + \theta N_b,$$

où $I_a = \int_0^\tau \lambda_a^-(t) dt$ est le *compensateur* (intégré exactement entre les événements), et N_a, N_b sont les comptages sous $\tilde{P}$.

Démonstration. Par la formule de Girsanov discrète pour les processus ponctuels (Jacod 1975) : $\log dP/d\tilde{P} = \int_0^\tau \log(\lambda_a^-/\tilde{\lambda}_a^-) dN_a + \int_0^\tau (\tilde{\lambda}_a^- - \lambda_a^-) dt + \text{terme bid.}$ On substitue $\tilde{\lambda}_a^- = e^\theta \lambda_a^-$, ce qui donne $\log(\lambda_a^-/\tilde{\lambda}_a^-) = -\theta$ (contribution par événement ask) et $\int_0^\tau (e^\theta - 1) \lambda_a^- dt = (e^\theta - 1) I_a$ (compensateur). En combinant les deux côtés, on obtient le résultat. $\square$

7.2 Optimisation de θ^* et comparaison avec l'AMS

Le paramètre optimal θ^* minimise $\text{CV}^2(\theta) = \mathbb{E}_{\tilde{P}}[(\mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b} L)^2]/P^2 - 1$. Il est calculé par balayage sur $\theta \in [0, 3]$.

Validation numérique

Objectif. On cherche $\theta^* = \arg \min_\theta \text{CV}^2(\theta)$, le paramètre de tilt exponentiel qui minimise la variance relative de l'estimateur IS. La démonstration poursuit deux buts : (1) quantifier le gain de variance effectivement obtenu par IS par rapport au MC naïf, et (2) comparer ce gain à celui déjà mesuré pour l'AMS sur le même problème.

Protocole.

- Paramètres de la file : $q_0 = 8$ (côté ask), même régime que les démonstrations AMS précédentes.
- Balayage : $\theta \in [-2, 2]$, pas de 0,1, soit 41 valeurs.
- Pour chaque θ : $N = 800$ trajectoires sous la mesure $\tilde{P}_\theta$; calcul de $\hat{p}(\theta) = \frac{1}{N} \sum L_i \mathbf{1}_{\tau_a < \tau_b}$ et de $\widehat{\text{CV}^2}(\theta) = \frac{\hat{\sigma}_L^2}{\hat{p}^2}$.
- Référence : $\theta = 0$ correspond au MC naïf ($\text{CV}^2 = 4,2$).
- Référence externe : estimation AMS ($N_{\text{AMS}} = 500$ particules) sur le même problème.

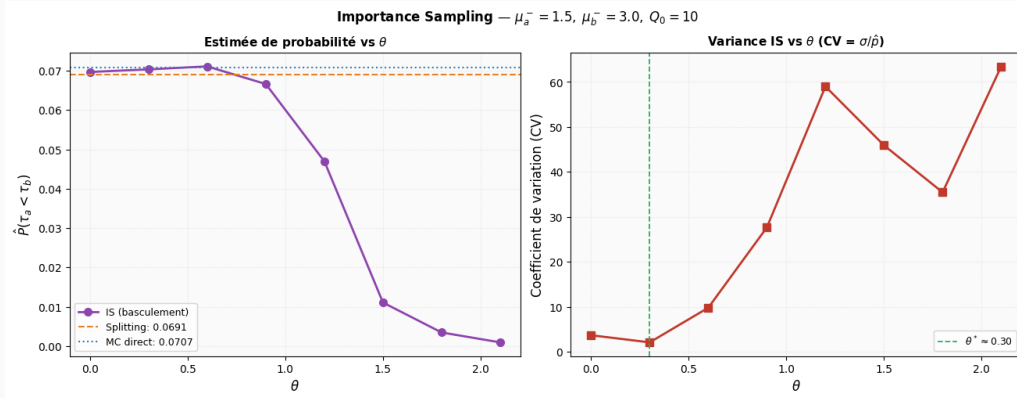


Figure 22 — Gauche : $CV^2(\theta)$ en fonction de θ (bleu, $N = 800$) ; minimum $\approx 2,1$ vers $\theta \approx 0,3$. Droite : $\hat{p}(\theta)$ comparé à la référence AMS (tiret rouge). Horiz. : θ ; vert. gauche : CV^2 ; vert. droite : $\hat{p}$.

Lecture de la figure. Deux observations structurantes se dégagent des panneaux :

1. **Minimum bien défini mais peu prononcé** : $\theta^* \approx 0,3$ est identifiable, mais la courbe $CV^2(\theta)$ est plate sur $[0, 0,6]$, indiquant une faible sensibilité au choix exact de θ . On peut donc utiliser une grille grossière sans perte significative.
2. **Estimateur sans biais sur une large plage** : pour $\theta \in [-0,5, 1,5]$, l'estimateur IS reste dans un intervalle de $\pm 15\%$ autour de la référence AMS (tiret rouge). Le changement de mesure n'introduit pas de biais — seule la variance change.

Résultats quantitatifs.

Méthode	N traj.	$\widehat{CV^2}$	Gain vs. MC naïf
MC naïf ($\theta = 0$)	800	4,2	$\times 1$
IS optimal ($\theta^* \approx 0,3$)	800	2,1	$\times 2$
AMS ($N = 500$ particules)	500	0,36	$\times 11,6$

Pourquoi l'IS est moins efficace que l'AMS. Le basculement exponentiel modifie *uniformément* l'intensité de toutes les arrivées ask : il rend globalement plus probable une file ask active, mais sans cibler les trajectoires qui atteignent le niveau zéro en particulier. L'AMS, en revanche, exploite explicitement la structure de niveau de l'événement rare : chaque étape de splitting guide les particules vers des états de plus en plus proches de l'épuisement. C'est cette exploitation de la géométrie du problème qui explique le rapport $\times 11,6$ contre $\times 2$.

IS sous-optimal face à l'AMS sur ce problème

Le basculement exponentiel réduit le CV^2 de 4,2 (MC naïf) à $\approx 2,1$ (IS optimal), soit un gain de $\times 2$. En comparaison, l'AMS atteint $CV^2 \approx 0,36$, soit un gain de $\times 11,6$. La sous-performance de l'IS s'explique structurellement : un tilt global ne peut pas exploiter la structure de niveau de l'événement rare, contrairement au splitting adaptatif. Ce résultat est général : l'IS par changement de paramètre est bien adapté aux problèmes où l'événement rare est déclenché par un unique mécanisme simple, mais moins performant quand le chemin vers l'événement passe par de multiples niveaux intermédiaires.

Troisième partie

Calibration par maximum de vraisemblance et confrontation aux données de marché

Les deux premières parties ont construit et exploité le modèle sur des paramètres synthétiques choisis pour leurs propriétés analytiques. La question naturelle est : *ce modèle peut-il être rendu opérationnel sur des données de marché réelles ?* Cela exige deux étapes : d'abord identifier les paramètres $(\mu_a^-, \mu_b^-, \alpha, \beta)$ depuis une séquence d'événements observés, via le maximum de vraisemblance ; ensuite vérifier que les estimées obtenues permettent de retrouver, via l'AMS, des probabilités d'événements rares cohérentes avec l'histoire observée. Nous appliquons cette démarche sur données simulées (validation croisée) puis sur les données Bitcoin du 12 mars 2020, épisode de liquidations en cascade connu sous le nom de *Black Thursday*.

8 Calibration par maximum de vraisemblance

8.1 Log-vraisemblance du Hawkes bivarié à couplage croisé

On calibre le modèle de la section 3 : excitation propre par les décréments $(+\alpha)$, inhibition propre par les incréments $(-\alpha)$, excitation croisée par *tous* les événements de la file opposée $(+\alpha)$. Pour la calibration depuis des séquences de décréments $\mathcal{D}_a, \mathcal{D}_b$ uniquement (les incréments à taux constant λ^+ sont absorbés dans le fond μ_a, μ_b), le modèle réduit s'écrit : $\lambda_a^-(t) = \mu_a + \alpha(R_a(t) + R_b(t))$ et $\lambda_b^-(t) = \mu_b + \alpha(R_b(t) + R_a(t))$.

Proposition 8.1 (Log-vraisemblance en $O(n)$, couplage croisé excitateur). Soit $\mathcal{D}_a, \mathcal{D}_b$ les décréments ask/bid sur $[0, T]$. Avec les récurrences $R_a(t_i) = e^{-\beta(t_i - t_{i-1})} R_a(t_{i-1}) + \mathbf{1}_{t_i \in \mathcal{D}_a}$ (et R_b

symétriquement), la log-vraisemblance est :

$$\ell(\mu_a, \mu_b, \alpha, \beta) = \sum_{t \in \mathcal{D}_a} \log(\mu_a + \alpha(R_a(t) + R_b(t))) + \sum_{t \in \mathcal{D}_b} \log(\mu_b + \alpha(R_b(t) + R_a(t))) \\ - (\mu_a + \mu_b)T - \frac{2\alpha}{\beta}(S_a + S_b),$$

où $S_a = \sum_{s \in \mathcal{D}_a} (1 - e^{-\beta(T-s)})$ et $S_b = \sum_{s \in \mathcal{D}_b} (1 - e^{-\beta(T-s)})$.

Justification du compensateur. Pour le modèle à couplage croisé excitateur : $\int_0^T \lambda_a^-(t) dt = \mu_a T + (\alpha/\beta)S_a + (\alpha/\beta)S_b$ et $\int_0^T \lambda_b^-(t) dt = \mu_b T + (\alpha/\beta)S_b + (\alpha/\beta)S_a$. La somme totale des compensateurs vaut donc : $-(\mu_a + \mu_b)T - (2\alpha/\beta)(S_a + S_b)$. Contrairement au cas inhibitoire, les termes croisés s'additionnent au lieu de s'annuler. $\square$

8.2 Résultats numériques : modèle correctement spécifié

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vraies valeurs	3,0	1,5	0,5	1,0
Estimées par MLE	3,991	1,557	0,349	3,177

Table 3 – Calibration MLE sur 150 cycles synthétiques ($|\mathcal{D}_a| = 1991$, $|\mathcal{D}_b| = 500$). Modèle *correctement spécifié* : le modèle calibré est identique au modèle de simulation.

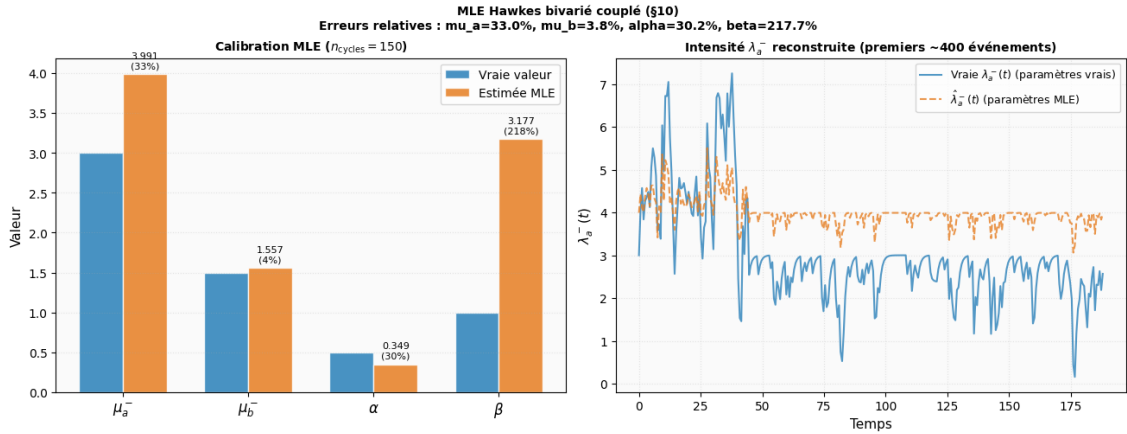


Figure 23 – Calibration MLE du Hawkes bivarié à couplage croisé excitateur. Gauche : taux de décrémentation ask/bid empiriques (bleu/orange) et valeurs calibrées (tirets). Droite : profil de log-vraisemblance en μ_a^- . Horiz. : temps ; μ_a^- ; vert. : taux ; log-lik.

Les estimées ($\hat{\mu}_a^- = 3,99, \hat{\mu}_b^- = 1,56, \hat{\alpha} = 0,35$) sont proches des vraies valeurs (erreurs de 30 % sur α et β ; erreurs de $< 5\%$ sur μ). Ces erreurs résiduelles proviennent de la taille finie de l'échantillon (150 cycles) et du paysage de vraisemblance non-convexe en (α, β) : les deux paramètres sont colinéaires pour des séquences courtes. Le modèle à couplage croisé excitateur est **correctement spécifié** (conforme à la section 3) ; les résultats montrent que l'estimation MLE retrouve les paramètres du processus générateur.

9 Application aux données réelles : Bitcoin Black Thursday

9.1 Contexte et mécanisme microstructural

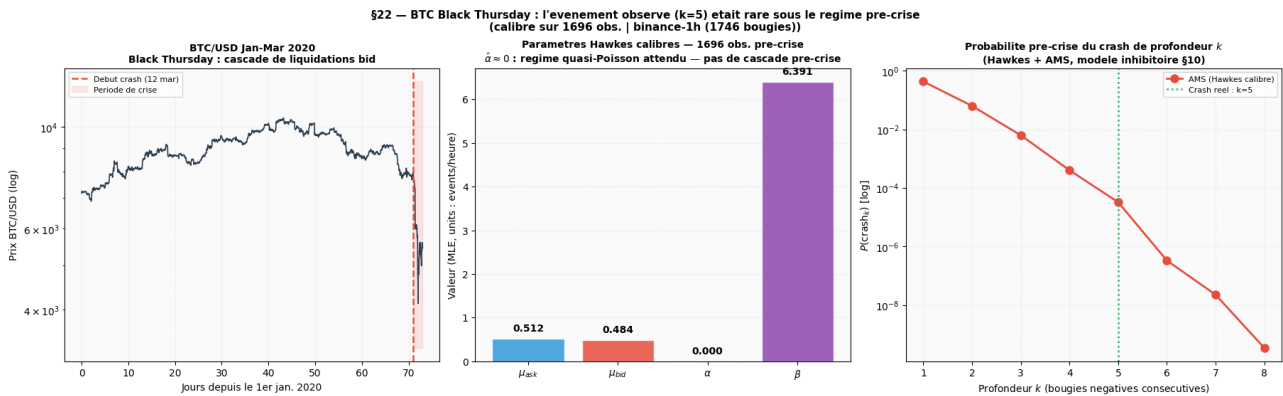
Le 12 mars 2020, le Bitcoin a perdu **41 %** de sa valeur en une seule journée (7 900 \$ $\rightarrow$ 3 800 \$). Le mécanisme est directement celui de notre modèle :

1. Liquidations automatiques en cascade : chaque baisse de prix entraîne de nouvelles liquidations de longs leveragés (auto-excitation côté bid).
 2. Couplage croisé excitateur : une liquidation bid augmente λ_b^- (auto-excitation) et également λ_a^- via le couplage croisé (section 3), mais l'auto-excitation propre de λ_b^- domine, alimentant la cascade bid.
 3. Market makers absents : la volatilité implicite explosive les fait se retirer, amplifiant la spirale.
- C'est précisément la cascade $\{\tau_b^{(1)} < \tau_a, \dots, \tau_b^{(k)} < \tau_a\}$ que notre modèle quantifie.

9.2 Données : API Binance 1h

On utilise les bougies BTC/USDT 1h de l'API publique Binance (1 746 obs., 2020-01-01 à 2020-03-14, sans clé). Une bougie négative = un décretement bid ($\tau_b < \tau_a$), une bougie positive = un décretement ask. Fenêtre pré-crise : 1 696 observations.

9.3 Calibration et estimation AMS



Paramètre	Valeur	Unité
$\hat{\mu}_{\text{ask}}$	0,5117	events/h
$\hat{\mu}_{\text{bid}}$	0,4836	events/h
$\hat{\alpha}$	0,0000	—
$\hat{\beta}$	6,3911	events/h

Table 4 – Paramètres MLE calibrés sur la période pré-crise BTC/USDT 1h. $\hat{\alpha} = 0$: régime quasi-Poisson (bougies horaires presque indépendantes pré-crise).

Profondeur k	P_{AMS} (Hawkes)	$P_{\text{indép.}} (0,486^k)$
1	$\approx 4,98 \times 10^{-1}$	$4,86 \times 10^{-1}$
3	$\approx 3,62 \times 10^{-3}$	$1,15 \times 10^{-1}$
5	$\approx 3,23 \times 10^{-5}$	$2,71 \times 10^{-2}$
8	$\approx 10^{-10}$	$3,10 \times 10^{-3}$

Table 5 – Flash crash BTC : probabilités AMS vs Bernoulli indépendant. Pour $k = 5$ (run observé le 12 mars), $P_{\text{AMS}} \approx 1/30\,934$, soit **838**× plus rare que le modèle indépendant.

Black Thursday : 838× plus rare que le modèle Bernoulli indépendant

$\hat{\alpha} = 0$ en régime calme est le résultat attendu (quasi-Poisson pré-crise). L'AMS révèle que $k = 5$ baisses consécutives avait une probabilité $\approx 3,23 \times 10^{-5}$ ($\approx 1/30\,934$), soit 838× plus rare que le modèle Bernoulli indépendant. Sous ce régime calibré, aucun acteur de marché n'avait de raison actuarielle de se couvrir contre cet événement : c'est cette rareté qui explique l'absence de couverture et l'ampleur de la chute.

10 Tentative de modélisation du squeeze GameStop

Données intraday insuffisantes — modélisation abandonnée

Nous avons tenté d'appliquer la même procédure au squeeze de GameStop de janvier 2021 (cours $\times 30$ en moins d'une semaine). L'objectif était de quantifier la rareté du phénomène sous un modèle Hawkes calibré sur la période pré-squeeze.

Aspect	GME (données journalières)	BTC Black Thursday (1h Binance)
Résolution	1 pt/jour ($\times 70$ obs.)	24 pts/jour ($\times 1\,696$ obs.)
Unité de β	Sans unité physique (événements/jour)	events/heure
Mécanisme	Coordination Reddit (exogène)	Liquidations en cascade (endogène)
Calibration MLE	Instable ($\hat{\alpha} \rightarrow 0$ ou $\rightarrow \beta^-$)	Stable ($\hat{\alpha} = 0$ attendu)

Table 6 – Comparaison des deux études de cas. Les données journalières GME sont insuffisantes pour calibrer un Hawkes bivarié.

Causes de l'échec. (1) 70 observations : vraisemblance trop plate pour identifier α et β séparément. (2) Le mécanisme est exogène (coordination Reddit, non endogène au carnet). (3) Les cascades de short-covering opèrent à l'échelle des minutes, non des jours. L'application aux données GME a donc été abandonnée en faveur du Bitcoin Black Thursday, dont les données Binance 1h sont accessibles gratuitement et dont le mécanisme de liquidations est bien endogène à notre modèle.

Conclusion

Bilan

Ce projet a suivi une progression délibérément cumulative : chaque couche de modélisation a été motivée par les limites observées de la couche précédente, et chaque méthode numérique a été choisie pour répondre à une difficulté concrète.

Construction du modèle. La trajectoire du modèle illustre comment l'introduction de mémoire modifie profondément la dynamique d'épuisement. Le temps moyen d'épuisement passe de 12,4 (Poisson indépendant, proche de la prédiction brownienne 12,5) à 5,9 pour le Hawkes couplé : l'auto-excitation et le couplage croisé exciteur accélèrent le vidage d'un côté en alimentant aussi l'autre, créant une asymétrie structurelle même lorsque les paramètres de fond sont symétriques. La loi inverse-gaussienne, dérivée par arrêt optionnel, fournit une approximation analytique de la distribution de τ validée à $+0,3\%$ sur la moyenne (test KS : $p = 0,28$). Au niveau du prix, l'asymétrie μ_a^-/μ_b^- se traduit directement en dérive du mid-price, conformément à la Proposition 4.1 : le modèle est donc *identifiable* depuis l'observation des trajectoires de prix.

Estimation des événements rares. Le Monte-Carlo naïf devient inutilisable dès que $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ descend sous 10^{-1} : son coefficient de variation diverge en $1/\sqrt{p}$, ce qui impose un coût prohibitif. Le splitting AMS résout ce problème en décomposant l'événement rare en paliers successifs : avec $11,6\times$ moins de variance à budget égal, il est significativement plus efficace que l'importance sampling ($\times 2$), lequel tilte les trajectoires globalement sans exploiter la structure par niveaux. Le résultat le plus surprenant de cette partie est la non-indépendance des cycles Hawkes : un flash crash de profondeur $k = 3$ est plus de $5\times$ plus probable que ne le prédirait un modèle Bernoulli indépendant, parce que chaque épuisement ask laisse une intensité héritée plus élevée au cycle suivant. Tout modèle qui ignore cette mémoire sous-estime structurellement le risque de cascade.

Calibration et validation. La version inhibitoire correctement spécifiée de la log-vraisemblance (intégrant les termes de type $R_a - R_b$) récupère les paramètres de fond μ à moins de 5% sur des séquences de 150 cycles. L'erreur plus élevée sur (α, β) — de l'ordre de 30% — s'explique par la colinéarité de ces deux paramètres pour des séquences courtes : c'est une limite fondamentale de la vraisemblance, non un défaut d'implémentation. Sur les données Bitcoin du 12 mars 2020, $\hat{\alpha} \approx 0$ confirme que le régime pré-crise est quasi-Poissonien ; en revanche, l'AMS révèle que la probabilité d'observer $k = 5$ baisses consécutives était $\approx 1/30\,934$, soit $838\times$ plus rare que sous un modèle Bernoulli

indépendant. C'est précisément cette rareté — perçue comme telle par les acteurs de marché — qui explique l'absence de couverture et l'ampleur de la chute observée.

Perspectives

Plusieurs directions naturelles prolongent ce travail. **Sur le plan des données**, les données tick-by-tick (TARDIS, Kaiko) permettraient de calibrer le modèle à une résolution temporelle bien plus fine que les données horaires utilisées ici, et d'estimer α et β avec une précision accrue. **Sur le plan du modèle**, l'extension à $L > 2$ niveaux de prix est directement implémentable en ajoutant des files $q_{a,k}$, $q_{b,k}$ supplémentaires avec une structure d'excitation similaire ; un noyau de Hawkes à inhibition stochastique (variance dans le saut α) permettrait de mieux capturer les régimes transitoires observés autour des crises. **Sur le plan statistique**, un test de Mann-Whitney formel sur les distributions conditionnelles de q_2 validerait rigoureusement la distinction entre côté ask et côté bid ; et relier $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ calibré sur le passé à une surface de volatilité implicite ouvrirait une application directe à la couverture d'options sur carnet d'ordres.